

Recorrido Técnico de una Solicitud Web

De la entrada de la URL en la barra de direcciones al renderizado en pantalla (Pixel Pipeline)



Fase 1: Red & Transporte



Fase 2: Motor del Navegador (CRP)



GPU & Compositing

Fase 1: Red, Protocolos y Transporte

Etapa	Proceso Clave	Descripción Técnica	Protocolo / Capa
1.1	Parseo de URL & HSTS	El navegador valida si es un término de búsqueda o URL. Revisa la lista HSTS para forzar HTTPS .	Aplicación / Browser Engine
1.2	Resolución DNS	Búsqueda escalonada de la IP: Caché local (Browser → OS → Hosts) → DNS Recursivo (ISP/8.8.8.8) → Root (.) → TLD (.com) → Servidor Autoritativo.	DNS (UDP/53 o DoH/443)
1.3	Handshake TCP	Apertura de socket confiable mediante 3 vías: SYN → SYN-ACK → ACK .	Transporte (TCP / IP)
1.4	Negociación TLS/SSL	Intercambio ClientHello / ServerHello , verificación de certificados digitales y generación de claves simétricas de cifrado (AES-GCM).	Seguridad (TLS 1.2 / TLS 1.3)
1.5	HTTP Request / Response	Envío del encabezado GET / HTTP/2 . El servidor procesa y responde con código 200 OK y el stream inicial de bytes HTML.	HTTP/1.1, HTTP/2 o HTTP/3

Fase 2: Motor de Renderizado (Critical Rendering Path)

Etapa	Proceso Clave	Descripción Técnica	Componente
2.1	Construcción del DOM	Conversión: Bytes → Caracteres → Tokens → Nodos → DOM . Se detectan subrecursos (CSS, JS, imágenes) activando el <i>Preload Scanner</i> .	HTML Parser
2.2	Construcción del CSSOM	Parseo del CSS vinculado o inline para crear el árbol de reglas de estilo. Es un proceso que bloquea el renderizado .	CSS Parser
2.3	Render Tree (Árbol de Render)	Fusión del DOM y CSSOM. Descarta elementos invisibles (<code><head></code> , <code>display: none</code>) y calcula los estilos computados de cada nodo visible.	Render Engine
2.4	Layout (Reflow)	Calcula las dimensiones de la caja de cada elemento (Box Model) y su posición espacial exacta (\$X, Y\$) relativa al Viewport.	Layout Engine
2.5	Paint (Pintado)	Transformación de las cajas geométricas en píxeles reales: fondos, bordes, sombras, texto y dibujos vectoriales en capas separadas.	Rasterizer
2.6	Compositing & GPU	Envío de las distintas capas a la GPU. Se ensamblan en el orden z-index adecuado y se proyectan finalmente en la pantalla física.	GPU / Compositor Thread

⚡ **Puntos Clave de Rendimiento:** HTML y CSS bloquean el render inicial hasta construir el DOM y CSSOM. La ejecución de JavaScript síncrono bloquea el parser HTML salvo que se usen los atributos `async` o `defer`. Optimizar las fases de *Layout* y *Paint* previene el *layout shift* (CLS) y caídas de fotogramas (jank).